

Diseño y Validación de una Secuencia de Aprendizaje para Decisiones Irreversibles: El caso de la jubilación en Chile.

Resumen

El proceso de jubilación en Chile considera decisiones irreversibles que muchas personas enfrentan con tiempo limitado y baja alfabetización previsional. En este contexto, acciones que fomenten la educación en el área emerge como una alternativa de mejora. Si bien en la actualidad existen diversas iniciativas para entregar información, estos funcionan como repositorios dentro de sitio web con extensos contenidos, dejando en manos del usuario cómo navegar a través de ellos sin abordar la ventaja que un buen orden y estructura de los contenidos implica en la retención y en la calidad del aprendizaje. Este proyecto aborda esa brecha evaluando si una ruta de aprendizaje personalizada por medio de una secuencia óptima de contenidos puede traducirse en mejor aprendizaje que la navegación libre. Para responderlo, implementaremos un experimento en línea ($N \approx 400$) con adultos próximos a la edad de jubilación. Tras un perfilamiento inicial, el grupo de tratamiento estudiará mediante una ruta de aprendizaje personalizada mientras que el grupo de control explorará libremente los contenidos, emulando a los sitios web actuales. Se espera que la ganancia de aprendizaje medida con un cuestionario pre y post intervención mejore para el grupo de tratamiento (ruta de aprendizaje personalizada), en relación con el grupo de control (navegación libre), aportando evidencia empírica para mejorar plataformas digitales que apoyen la toma de decisiones irreversibles de manera informada y autónoma, como en este caso lo es la decisión de jubilar en nuestro país.

Introducción y Motivación

La jubilación constituye una de las decisiones más importantes en la vida de las personas, pues impacta en su seguridad económica y bienestar durante la vejez. En Chile, este proceso contempla una complejidad particular: el marco normativo es denso, las modalidades de pensión son diversas, con términos poco conocidos y existen brechas significativas en alfabetización previsional (Landerretche & Martínez, 2013). A diferencia de decisiones rutinarias, la elección de cómo jubilar es irreversible y conlleva consecuencias de largo plazo (Arrow & Fisher, 1974; Guo, 2014). En este escenario, la comprensión de los procedimientos y conceptos asociados resulta muy relevante para garantizar la toma de decisiones informada y autónoma (Krava et al., 2021).

Sin embargo, los recursos de educación previsional disponibles en línea actualmente suelen organizarse como repositorios abiertos de información, en los que el usuario explora los conceptos sin un orden sugerido. Esta navegación libre puede derivar en sobrecarga cognitiva, repeticiones innecesarias o saltos entre información que omiten prerrequisitos fundamentales, dificultando la comprensión global del proceso. Desde la literatura en educación y la psicología cognitiva, se ha demostrado que el orden y la estructura de los contenidos influyen directamente en la retención y en la calidad del aprendizaje (Brusilovsky, 2000; Sweller, 1988). Por ello, surge la necesidad de diseñar rutas de aprendizaje personalizadas que no solo transmitan información, sino que también respeten progresiones conceptuales y las necesidades de las personas.

Este desafío ha sido descrito como el problema de secuenciación curricular (CSP), que evidencia las decisiones de cómo seleccionar y ordenar contenidos para buscar maximizar la comprensión, minimizando redundancias y sobrecarga (Brusilovsky, 2000; Brusilovsky et al., 1996; Brusilovsky & Vassileva, 2003). Herramientas matemáticas

como la teoría de Knowledge Spaces (Doignon & Falmagne, 1999) y variantes del problema de la mochila con ítems secuenciados (KPsi) (Díaz-Núñez et al., 2018) ofrecen una base para optimizar dichas secuencias. En paralelo, teorías como la de carga cognitiva (Paas et al., 2003) y el expertise-reversal effect (Kalyuga et al., 2003) subrayan que los beneficios de un orden estructurado dependen del nivel de conocimiento previo, lo que refuerza la pertinencia de la personalización en contextos de educación para adultos.

El resultado primario de este estudio es la ganancia de aprendizaje, definida como la diferencia entre el puntaje posttest y el puntaje pretest sobre el mismo dominio de contenidos ($\Delta = \text{Post} - \text{Pre}$). Esta medida permite captar el cambio intra-sujeto, aislando el avance atribuible a la exposición a los materiales y reduciendo la varianza derivada de diferencias individuales estables (American Educational Research Association et al., 2014). Para asegurar su validez, el instrumento se construirá a partir de un blueprint alineado con los objetivos de aprendizaje, con ítems balanceados por nivel cognitivo (comprensión y aplicación) y con control de dificultad mediante pilotaje, replicando preguntas que han sido utilizadas para evaluar y certificar a asesores previsionales por la Superintendencia de Pensiones en años anteriores. Se reportará su confiabilidad y evidencias de validez siguiendo criterios clásicos e IRT (American Educational Research Association et al., 2014; Cronbach, 1951; Embretson & Reise, 2013). Durante la exposición no habrá retroalimentación para no contaminar la medición y se usarán formas equivalentes cuando sea necesario para evitar efectos de memoria. La ganancia se analizará de manera continua (magnitud del cambio) y también mediante indicadores derivados de relevancia práctica, como la proporción de participantes que superan un umbral de logro mínimo o la eficiencia instruccional (ganancia por minuto de exposición), lo que permite interpretar su utilidad en adultos con restricciones de tiempo y atención (Knowles, 1984; Mayer, 2014).

El estudio contrasta dos formas de presentar un mismo conjunto de contenidos. En la primera, una ruta de aprendizaje personalizada a través de una secuencia óptima de contenidos, entregado por un modelo de optimización que selecciona y ordena las unidades respetando prerrequisitos y una ventana temporal, maximizando la ganancia de aprendizaje esperada y evitando redundancias (Díaz-Núñez et al., 2018; Kellerer et al., 2004). La estructura del dominio se apoya en grafos de prerrequisitos y en la teoría de Knowledge Spaces, que formaliza las dependencias conceptuales dentro de un espacio de conocimiento (Doignon & Falmagne, 1999). En la segunda condición, de navegación libre, los participantes acceden al mismo repositorio sin un orden impuesto; la planificación de la ruta depende enteramente de cada usuario, lo que puede estimular la autonomía pero también generar desorientación y mayor carga extrínseca (DeStefano & LeFevre, 2007; Sweller, 2011).

En conjunto, el problema no radica en ofrecer más contenidos, sino en orquestarlos mejor bajo limitaciones reales de tiempo y atención. Si el orden de los materiales determina qué prerrequisitos están disponibles en la memoria de trabajo cuando se introduce nueva información, entonces una secuencia que respete dependencias conceptuales y optimice la ganancia esperada debería superar a la exploración libre (Brusilovsky et al., 1996; Díaz-Núñez et al., 2018; Doignon & Falmagne, 1999). No obstante, la autonomía asociada a la navegación libre podría también incrementar la motivación y compensar parcialmente su desventaja cognitiva. Esta tensión teórica requiere evidencia que permita discernir cuándo y para quién cada enfoque resulta más efectivo.

A partir de este contexto y de la relevancia del problema en decisiones irreversibles como la jubilación, se formula la siguiente pregunta de investigación:

¿Una ruta de aprendizaje personalizada a través de la optimización de una secuencia de contenidos, mejora la comprensión del proceso de jubilación en adultos en comparación con la navegación libre?

Objetivo General:

Diseñar y validar una ruta de aprendizaje personalizada, sobre el proceso de jubilación para adultos próximos a jubilar en Chile, mediante modelos de optimización (secuencia de contenidos) y un experimento en línea, que compara su impacto en la ganancia de aprendizaje contra una condición de navegación libre.

Metodología

La metodología de este trabajo contempla dos partes (i) un modelo teórico que busca mapear el problema, comprender su magnitud y proponer una ruta de aprendizaje personalizada a través de una secuencia óptima de contenidos y (ii) una experimental, que tomará los resultados de la secuencia óptima de contenidos para probarla de forma empírica.

El trabajo empírico se despliega en tres etapas: (i) entrevistas cognitivas para validar contenidos e ítems y depurar redacción/terminología ($N \approx 40$); (ii) pilotaje presencial con el LEM para probar el flujo completo, registrar fricciones y ajustar instrumentación ($N \approx 60$); y (iii) implementación en línea con población objetivo (≥ 50 años) para estimar efectos y heterogeneidad ($N \approx 400$). Todos los datos se recolectan con consentimiento informado, se anonimiza mediante códigos y se resguardan en repositorios controlados. El análisis estima el efecto promedio del tratamiento y su interacción con el conocimiento inicial, reportando tamaños de efecto e intervalos de confianza, además de robustez por subgrupos y sensibilidad a supuestos de tiempo/adhesión.

Plan de Trabajo

El plan de trabajo de este proyecto considera lo siguiente.

Mes 1-2: Realizar entrevistas semi estructuradas a unas 40 personas aproximadamente para validar que las preguntas de la encuesta y los contenidos tengan validez interna, realizar análisis de entrevistas cognitivas identificando las modificaciones a realizar.

Mes 3-4: Rediseñar contenidos y preguntas de la encuesta de acuerdo con las entrevistas cognitivas realizadas. (Inicio de pasantía en el extranjero en el mes 3)

Mes 4-5: Finalizar programación del experimento, flujo completo del experimento para realizar el pilotaje y posteriormente el estudio en línea y la versión beta de una plataforma de navegación libre de contenidos. (Finalización de pasantía en el extranjero en mes 5)

Mes 6: Realizar el pilotaje con apoyo del Laboratorio Experimental Móvil. En las sesiones de laboratorio, también se valida que el experimento esté funcionando adecuadamente en una población más diversa, con una muestra esperada de unas 40-60 personas.

Mes 7: Ajustar posibles problemas detectados en la fase de pilotaje y realizar el levantamiento de datos a través de un servicio de encuestas probablemente Netquest, dada la necesidad de obtener muestra Chilena.

Mes 7-8: Análisis de datos, redacción de manuscrito y presentación en el Policics.

Actividad	2024		2025					
	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
Entrevistas Cognitivas	X	X						
Análisis de entrevistas cognitivas		X						
Rediseñar contenidos e instrumento de evaluación			X	X				
Programar plataforma con experimento en su versión "final"				X	X			
Pilotaje						X		
Ajustar posibles problemas							X	
Levantamiento de datos en línea								X
Escritura de manuscrito					X	X	X	X
Presentación preliminar de resultados POLICICS	X							X

Presupuesto

Este proyecto actualmente no cuenta con financiamiento, sin embargo, se postuló al concurso de investigación interno de inicio de la Dirección de Investigación UDD.

El presupuesto de este proyecto se muestra en la tabla a continuación

Subitem	Monto
Compensación* a participantes de entrevistas cognitivas (n=40)	\$400.000
Compensación* a participantes de pilotaje (n=60)	\$600.000
Costo de Encuestas (Levantamiento de datos vía Netquest** N=400)	\$2.600.000
Total	\$3.600.000

* La compensación para participantes de las entrevistas cognitivas y del pilotaje será de \$10.000 para cada participante por concepto de transporte.

** Se realizó una cotización con la empresa Netquest en el mes de julio de 2025, donde se solicitó una muestra de 400 participantes mayores de 50 años para 20 min (CLP\$1.300.000), sin embargo, las estimaciones actuales de tiempo necesario para terminar el experimento rondan los 40 minutos, por lo que el nuevo monto asciende al doble (CLP\$2.600.000).

El monto total para realizar este proyecto asciende a CLP\$3.600.000, por este motivo es que se solicita el monto máximo que otorga este fondo de financiamiento.

Producto Final

El producto final de este proyecto consistirá en dos componentes principales:

Manuscrito de paper empírico (capítulo de tesis): Se elaborará un primer manuscrito con resultados de entrevistas cognitivas, pilotaje y (si el presupuesto lo permite) implementación online.

Presentación en el POLICICS: Los hallazgos del proyecto serán presentados en una sesión del POLICICS, donde se compartirán los avances y resultados del estudio. Esta presentación permitirá la retroalimentación de otros expertos en el área, facilitando la discusión sobre el impacto y las aplicaciones del instrumento en estudios futuros.

Referencias

- American Educational Research Association, American Psychological Association, & National Council on Measurement in Education. (2014). *Standards for educational and psychological testing*. American Educational Research Association.
- Arrow, K. J., & Fisher, A. C. (1974). Environmental Preservation, Uncertainty, and Irreversibility. *The Quarterly Journal of Economics*, 88(2), 312.
<https://doi.org/10.2307/1883074>
- Brusilovsky, P. (2000). Adaptive Hypermedia: From Intelligent Tutoring Systems to Web-Based Education. En G. Gauthier, C. Frasson, & K. VanLehn (Eds.), *Intelligent Tutoring Systems* (Vol. 1839, pp. 1-7). Springer Berlin Heidelberg.
https://doi.org/10.1007/3-540-45108-0_1
- Brusilovsky, P., Schwarz, E., & Weber, G. (1996). ELM-ART: An intelligent tutoring system on world wide web. En C. Frasson, G. Gauthier, & A. Lesgold (Eds.), *Intelligent Tutoring Systems* (Vol. 1086, pp. 261-269). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/3-540-61327-7_123
- Brusilovsky, P., & Vassileva, J. (2003). Course sequencing techniques for large-scale web-based education. *International Journal of Continuing Engineering Education and Life-Long Learning*, 13(1/2), 75.
<https://doi.org/10.1504/IJCEELL.2003.002154>
- Clark, R. C., & Mayer, R. E. (2003). *E-Learning and the science of instruction: Proven guidelines for consumers and designers of multimedia learning*. Pfeiffer.
- Cronbach, L. J. (1951). Coefficient Alpha and the Internal Structure of Tests. *Psychometrika*, 16(3), 297-334. <https://doi.org/10.1007/BF02310555>
- DeStefano, D., & LeFevre, J.-A. (2007). Cognitive load in hypertext reading: A review. *Computers in Human Behavior*, 23(3), 1616-1641.
<https://doi.org/10.1016/j.chb.2005.08.012>

- Díaz-Núñez, F., Quezada, F., & Vásquez, Ó. C. (2018). The knapsack problem with scheduled items. *Electronic Notes in Discrete Mathematics*, 69, 293-300.
<https://doi.org/10.1016/j.endm.2018.07.038>
- Doignon, J.-P., & Falmagne, J.-C. (1999). *Knowledge Spaces*. Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-58625-5>
- Embretson, S. E., & Reise, S. P. (2013). *Item Response Theory* (0 ed.). Psychology Press. <https://doi.org/10.4324/9781410605269>
- Guo, P. (2014). One-Shot Decision Theory: A Fundamental Alternative for Decision Under Uncertainty. En P. Guo & W. Pedrycz (Eds.), *Human-Centric Decision-Making Models for Social Sciences* (Vol. 502, pp. 33-55). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-39307-5_2
- Kalyuga, S., Ayres, P., Chandler, P., & Sweller, J. (2003). The Expertise Reversal Effect. *Educational Psychologist*, 38(1), 23-31.
https://doi.org/10.1207/S15326985EP3801_4
- Kellerer, H., Pferschy, U., & Pisinger, D. (2004). Multidimensional Knapsack Problems. En H. Kellerer, U. Pferschy, & D. Pisinger, *Knapsack Problems* (pp. 235-283). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-540-24777-7_9
- Kirschner, P. A., Sweller, J., & Clark, R. E. (2006). Why Minimal Guidance During Instruction Does Not Work: An Analysis of the Failure of Constructivist, Discovery, Problem-Based, Experiential, and Inquiry-Based Teaching. *Educational Psychologist*, 41(2), 75-86.
https://doi.org/10.1207/s15326985ep4102_1
- Knowles, M. S. (1984). *The adult learner: A neglected species* (3rd ed). Gulf Pub. Co., Book Division.
- Krava, L., Ayal, S., & Hochman, G. (2021). Time Is Money: The Effect of Mode-of-Thought on Financial Decision-Making. *Frontiers in Psychology*, 12, 735823.
<https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.735823>

- Landerretche, O. M., & Martínez, C. (2013). Voluntary savings, financial behavior, and pension finance literacy: Evidence from Chile. *Journal of Pension Economics & Finance*, 12(3), 251-297. <https://doi.org/10.1017/S1474747212000340>
- Mayer, R. E. (2009). *Multimedia Learning* (2.^a ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511811678>
- Mayer, R. E. (Ed.). (2014). *The Cambridge handbook of multimedia learning* (Second edition). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139547369>
- Paas, F., Renkl, A., & Sweller, J. (2003). Cognitive Load Theory and Instructional Design: Recent Developments. *Educational Psychologist*, 38(1), 1-4. https://doi.org/10.1207/S15326985EP3801_1
- Sweller, J. (1988). Cognitive Load During Problem Solving: Effects on Learning. *Cognitive Science*, 12(2), 257-285. https://doi.org/10.1207/s15516709cog1202_4
- Sweller, J. (2011). Cognitive Load Theory. En *Psychology of Learning and Motivation* (Vol. 55, pp. 37-76). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-387691-1.00002-8>